高等数学（A）期中模拟卷 B

详细解答与评分标准

甘润知

北京大学数学科学学院

满分 100 分。评分按步骤累计，其他正确解法按相应步骤给分。

一、(20 分)

(1) 6 分

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2^k}{2^n+k^2}$。

解 对 $1\le k\le n$，有 $2^n\le 2^n+k^2\le 2^n+n^2$。逐项估计并相加，

$$\frac{\sum_{k=1}^{n}2^k}{2^n+n^2}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{2^k}{2^n+k^2}\le\frac{\sum_{k=1}^{n}2^k}{2^n}.$$

由等比数列求和公式，$\sum_{k=1}^{n}2^k=2^{n+1}-2$，因此

$$\frac{2-2^{1-n}}{1+n^2/2^n}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{2^k}{2^n+k^2}\le 2-2^{1-n}.$$

这里 $n^2/2^n\to 0$。若需说明，可用二项式公式：对 $n\ge 3$，

$$2^n=(1+1)^n\ge\binom{n}{3},\qquad 0\le\frac{n^2}{2^n}\le\frac{6n}{(n-1)(n-2)}\longrightarrow 0.$$

两端都趋于 2，故所求极限为 2。

评分： 建立求和的上下界 2 分；完成等比求和 2 分；说明 $n^2/2^n\to 0$ 并夹逼得到结果 2 分。

(2) 6 分

求

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n(n+2)}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

解 对 $n\ge 2$，两个底数均为正。先把相同指数对应的两项合并：

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2+2n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^2.$$

第二个因子趋于 e^2。第一个因子取对数后，

$$n^2\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=-\frac{\ln(1-1/n^2)}{-1/n^2}\longrightarrow -1,$$

故它趋于 e^{-1}。所求极限为

$$e^{-1}\cdot e^2=e.$$

评分： 正确合并幂式 3 分；分别求出两个因子的极限 2 分；结果 1 分。

(3) 8 分

求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{ke^{k/n}}{(1+e^{k/n})^2}.$$

解 原和为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{(k/n)e^{k/n}}{(1+e^{k/n})^2}.$$

函数 $te^t/(1+e^t)^2$ 在 $[0,1]$ 上连续，上式是对应的等分右端点黎曼和。因此所求极限为

$$J=\int_0^1\frac{te^t}{(1+e^t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

注意到

$$\mathrm{d}\left(-\frac{1}{1+e^t}\right)=\frac{e^t}{(1+e^t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

分部积分得

$$J=\left[-\frac{t}{1+e^t}\right]_0^1+\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+e^t}.$$

而

$$\frac{1}{1+e^t}=1-\frac{e^t}{1+e^t},$$

所以

$$\begin{aligned}J&=-\frac{1}{1+e}+\left[t-\ln(1+e^t)\right]_0^1\\&=-\frac{1}{1+e}+1-\ln(1+e)+\ln 2\\&=\frac{e}{1+e}+\ln\frac{2}{1+e}.\end{aligned}$$

评分： 正确识别黎曼和并写出定积分 3 分；分部积分 3 分；完成计算 2 分。

二、(20 分)

(1) 6 分

求

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin^2x)-\ln(1+\tan^2x)}{x^4}.$$

解 当 x 充分接近 0 时，$\cos x\neq0$。合并对数，利用 $1+\tan^2x=1/\cos^2x$，

$$\begin{aligned}\ln(1+\sin^2x)-\ln(1+\tan^2x)&=\ln\big((1+\sin^2x)\cos^2x\big)\\&=\ln\big((1+\sin^2x)(1-\sin^2x)\big)\\&=\ln(1-\sin^4x).\end{aligned}$$

故当 $x \neq 0$ 且充分接近 0 时，

$$\frac{\ln(1-\sin^4 x)}{x^4} = -\frac{\ln(1-\sin^4 x)}{-\sin^4 x}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^4 \longrightarrow -1.$$

评分： 合并对数 3 分；化为 $\ln(1-\sin^4 x)$ 2 分；用基本极限得到结果 1 分。

(2) 6 分

求

$$\lim_{x\to+\infty} x^3\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}-2x\right).$$

解 对 $x>1$，记

$$S = \sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}.$$

先将根式之和作为整体有理化：

$$S-2x = \frac{S^2-4x^2}{S+2x} = \frac{2\left(\sqrt{x^4-1}-x^2\right)}{S+2x}.$$

再对分子的根式差有理化，

$$\sqrt{x^4-1}-x^2 = -\frac{1}{\sqrt{x^4-1}+x^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} x^3(S-2x) &= -\frac{2x^3}{(S+2x)(\sqrt{x^4-1}+x^2)} \\ &= -\frac{2}{\left(\sqrt{1+x^{-2}}+\sqrt{1-x^{-2}}+2\right)\left(\sqrt{1-x^{-4}}+1\right)} \longrightarrow -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

评分： 对根式和整体有理化 2 分；再次有理化 2 分；归一化并求极限 2 分。

(3) 8 分

确定实数 a，使

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x - a\arctan(2x)}{x^3}$$

存在且为有限数，并求此时的极限。

解 记分子为 $N_a(x)$。由 $\arctan t/t \to 1$，

$$\frac{N_a(x)}{x} = \frac{\arctan x}{x} - 2a\frac{\arctan(2x)}{2x} \longrightarrow 1-2a.$$

若题设极限为有限数，则

$$\frac{N_a(x)}{x} = x^2\frac{N_a(x)}{x^3} \longrightarrow 0.$$

因此必须有 $a = 1/2$。

代入 $a = 1/2$，令

$$\theta(x) = 2\arctan x - \arctan(2x),$$

则 $\theta(x) \to 0$，且分子为 $\theta(x)/2$。对充分小的 x，由正切的倍角及差角公式，

$$\begin{aligned}\tan\theta(x) &= \frac{\dfrac{2x}{1-x^2} - 2x}{1 + \dfrac{2x}{1-x^2}\,2x} \\ &= \frac{2x^3}{1+3x^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{\arctan x - \frac{1}{2}\arctan(2x)}{x^3} = \frac{1}{2}\frac{\theta(x)}{\tan\theta(x)}\frac{\tan\theta(x)}{x^3} \longrightarrow \frac{1}{2}\cdot 1 \cdot 2 = 1.$$

所以所求参数为 $a = 1/2$，相应极限为 1。

评分： 证明必须 $a = 1/2$ 3 分；计算 $\tan\theta(x)$ 3 分；求出极限并完成充分性检验 2 分。

三、(26 分)

(1) 6 分

设

$$y = \frac{\ln\bigl(x + \sqrt{1+x^2}\bigr)}{\sqrt{1+x^2}}.$$

求 $\mathrm{d}y$。

解 记 $s = \sqrt{1+x^2}$、$L = \ln(x+s)$。由于 $s > |x|$，故 $x + s > 0$，对数在实轴上有定义。先求

$$s' = \frac{x}{s}, \qquad L' = \frac{1 + x/s}{x+s} = \frac{1}{s}.$$

由商的求导法则，

$$y' = \frac{L's - Ls'}{s^2} = \frac{1 - xL/s}{s^2} = \frac{s - xL}{s^3}.$$

所以

$$\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{1+x^2} - x\ln\bigl(x + \sqrt{1+x^2}\bigr)}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

评分： 求出 L' 2 分；正确求导并化简 3 分；写出微分 1 分。

(2) 8 分

设 $x^3+y^3=3xy$ 在某开区间上确定三次可导函数 $y=y(x)$，且 $y^2\neq x$。求 y'' 与 y'''，结果只用 x,y 表示，并适当化简。

解 对原方程求导并约去公因子 3，得到

$$x^2+y^2y'=y+xy', \qquad (y^2-x)y'=y-x^2.$$

为缩短中间式，记

$$D=y^2-x, \qquad N=y-x^2, \qquad p=y'=\frac{N}{D}.$$

由题设 $D\neq 0$，以下除法都有意义。对 $x^2+y^2y'=y+xy'$ 再求导：

$$2x+2y(y')^2+y^2y''=2y'+xy'',$$

所以

$$Dy''=2p-2x-2yp^2=\frac{2(ND-xD^2-yN^2)}{D^2}.$$

这里先化简再继续求导。展开分子，并利用原方程，得

$$\begin{aligned} ND-xD^2-yN^2 &= (y-x^2)(y^2-x)-x(y^2-x)^2-y(y-x^2)^2 \\ &= -xy+3x^2y^2-xy^4-x^4y \\ &= xy(3xy-x^3-y^3-1)=-xy. \end{aligned}$$

因此

$$y''=-\frac{2xy}{(y^2-x)^3}.$$

接着对这个已经化简的式子求导。由于 $D'=2yp-1$，

$$\begin{aligned} y''' &= -\frac{2(y+xp)}{D^3}+\frac{6xy(2yp-1)}{D^4} \\ &= -\frac{2}{D^4}\big[(y+xp)D-3xy(2yp-1)\big]. \end{aligned}$$

括号内用 $pD=N$ 化简：

$$\begin{aligned} (y+xp)D-3xy(2yp-1) &= yD+xN+3xy-6xy^2p \\ &= y^3-x^3+3xy-6xy^2p \\ &= 2y^3-6xy^2p=2y^2(y-3xp). \end{aligned}$$

其中第三步再次用了 $x^3+y^3=3xy$。而

$$y-3xp=\frac{yD-3xN}{D}=\frac{y^3-4xy+3x^3}{D}=\frac{x(2x^2-y)}{D}.$$

故最终结果为

$$y''=-\frac{2xy}{(y^2-x)^3}, \qquad y'''=\frac{4xy^2(y-2x^2)}{(y^2-x)^5}.$$

评分： 正确求出 y' 2 分；建立二阶关系并利用原方程化简 y'' 3 分；求出并化简 y''' 3 分。与上述答案等价的表达式同样给分。

(3) 6 分

设

$$F(x)=\int_{x}^{2x}(t-x)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

求 $F'(x)$ 与 $F''(x)$。

解 先把被积函数中单独出现的 x 提到积分号外：

$$F(x)=A(x)-xB(x),\qquad A(x)=\int_{x}^{2x}te^{-t^2}\,\mathrm{d}t,\quad B(x)=\int_{x}^{2x}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

现在两个积分的被积函数都只含积分变量，可直接使用变限积分求导公式：

$$A'(x)=4xe^{-4x^2}-xe^{-x^2},\qquad B'(x)=2e^{-4x^2}-e^{-x^2}.$$

于是

$$\begin{aligned}F'(x)&=A'(x)-B(x)-xB'(x)\\&=4xe^{-4x^2}-xe^{-x^2}-B(x)-x\big(2e^{-4x^2}-e^{-x^2}\big)\\&=2xe^{-4x^2}-\int_{x}^{2x}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

再求导，

$$\begin{aligned}F''(x)&=2e^{-4x^2}-16x^2e^{-4x^2}-\big(2e^{-4x^2}-e^{-x^2}\big)\\&=e^{-x^2}-16x^2e^{-4x^2}.\end{aligned}$$

$F'(x)$ 中的定积分可以保留，无须求其初等原函数。

评分： 正确拆分 1 分；求出并化简 $F'(x)$ 3 分；求出 $F''(x)$ 2 分。

(4) 6 分

设 $f(x)=(x^2-1)^n\ln x$，$x>0$，n 为正整数。求 $f^{(n+2)}(1)$。

解 分解

$$f(x)=(x-1)^nh(x),\qquad h(x)=(x+1)^n\ln x.$$

对多项式 $(x-1)^n$，在 $x=1$ 处，低于 n 阶的导数为零，高于 n 阶的导数也为零，只有 n 阶导数等于 $n!$。因此莱布尼茨公式中仅保留一项：

$$f^{(n+2)}(1)=\binom{n+2}{n}n!\,h''(1)=\frac{(n+2)!}{2}\,h''(1).$$

计算

$$h'(x)=n(x+1)^{n-1}\ln x+\frac{(x+1)^n}{x},$$

$$h''(x)=n(n-1)(x+1)^{n-2}\ln x+\frac{2n(x+1)^{n-1}}{x}-\frac{(x+1)^n}{x^2}.$$

由于 $\ln 1 = 0$，

$$h''(1) = 2n\,2^{n-1} - 2^n = (n-1)2^n.$$

故

$$f^{(n+2)}(1) = 2^{n-1}(n-1)(n+2)!.$$

当 $n = 1$ 时，此式给出 0，同样成立。

评分： 分解并判断哪些导数项为零 2 分；用莱布尼茨公式保留正确系数 2 分；算出 $h''(1)$ 及最终结果 2 分。

四、(18 分)

以下各题的积分常数记作 C。

(1) 6 分

求

$$\int \frac{2+\sin x}{1+\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x, \qquad 0 < x < \pi.$$

解 令 $t = \tan(x/2)$。在所给区间内 $t > 0$，且

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

因此

$$2+\sin x = \frac{2(t^2+t+1)}{1+t^2}, \qquad 1+\sin x+\cos x = \frac{2(1+t)}{1+t^2}.$$

原积分化为

$$\int \frac{2(t^2+t+1)}{(t+1)(t^2+1)}\,\mathrm{d}t.$$

设

$$\frac{2(t^2+t+1)}{(t+1)(t^2+1)} = \frac{A}{t+1} + \frac{Bt+C_1}{t^2+1}.$$

同乘分母并比较系数，得到

$$A+B=2, \qquad B+C_1=2, \qquad A+C_1=2,$$

故 $A = B = C_1 = 1$。于是

$$\begin{aligned}\int \frac{2(t^2+t+1)}{(t+1)(t^2+1)}\,\mathrm{d}t &= \int \left(\frac{1}{t+1} + \frac{t}{t^2+1} + \frac{1}{t^2+1}\right)\mathrm{d}t \\ &= \ln(1+t) + \frac{1}{2}\ln(1+t^2) + \arctan t + C.\end{aligned}$$

由于 $0 < x/2 < \pi/2$，有 $\arctan(\tan(x/2)) = x/2$。代回得到

$$\ln\left(1+\tan\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}\ln\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right) + \frac{x}{2} + C.$$

评分： 半角换元并正确改写积分 2 分；部分分式分解 2 分；积分、代回 2 分。

(2) 6 分

求

$$\int \frac{xe^x}{(1+e^x)^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

解 先分部积分，取

$$u = x, \qquad \mathrm{d}v = \frac{e^x}{(1+e^x)^{3/2}}\,\mathrm{d}x, \qquad v = -\frac{2}{\sqrt{1+e^x}}.$$

因此

$$\int \frac{xe^x}{(1+e^x)^{3/2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{2x}{\sqrt{1+e^x}} + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+e^x}}.$$

对剩下的积分，令 $t = \sqrt{1+e^x} > 1$。由 $e^x = t^2 - 1$、$e^x\mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$，得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+e^x}} = \frac{2\,\mathrm{d}t}{t^2-1}.$$

裂项可得

$$\int \frac{2\,\mathrm{d}t}{t^2-1} = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t = \ln\frac{t-1}{t+1} + C.$$

故原积分为

$$-\frac{2x}{\sqrt{1+e^x}} + 2\ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} + C.$$

这里 $t > 1$，对数真数始终为正。

评分： 分部积分并求出 v 2 分；根式换元并正确改写剩余积分 2 分；裂项积分及完整结果 2 分。

(3) 6 分

求

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)}}, \qquad x > 1.$$

解 令

$$t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}, \qquad 0 < t < 1.$$

由 $t^3 = (x-1)/(x+1)$，解得

$$x = \frac{1+t^3}{1-t^3}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{6t^2}{(1-t^3)^2}\,\mathrm{d}t.$$

又因为 $x + 1 > 0$，

$$\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)} = t^2(x+1) = \frac{2t^2}{1-t^3}.$$

所以原积分为

$$\int \frac{3}{1+t^3}\,\mathrm{d}t.$$

利用 $1+t^3=(t+1)(t^2-t+1)$，作部分分式分解：

$$\frac{3}{1+t^3}=\frac{1}{t+1}+\frac{2-t}{t^2-t+1}.$$

这是因为两个分子的和为

$$(t^2-t+1)+(2-t)(t+1)=3.$$

将第二个分子写成 $2-t=-\frac{1}{2}(2t-1)+\frac{3}{2}$，得到

$$\begin{aligned}\int\frac{3}{1+t^3}\,\mathrm{d}t&=\ln(1+t)-\frac{1}{2}\ln(t^2-t+1)+\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2-t+1}\\&=\ln(1+t)-\frac{1}{2}\ln(t^2-t+1)+\sqrt{3}\arctan\frac{2t-1}{\sqrt{3}}+C.\end{aligned}$$

最后一步用了

$$t^2-t+1=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}.$$

因此，一个原函数为

$$\ln(1+r)-\frac{1}{2}\ln(r^2-r+1)+\sqrt{3}\arctan\frac{2r-1}{\sqrt{3}}+C,\qquad r=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}.$$

评分：选取换元并将原积分化为 $\int 3/(1+t^3)\,\mathrm{d}t$ 3 分；部分分式分解 1 分；积分并明确代回关系 2 分。

五、(10 分)

(1) 5 分

计算

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sqrt{1+\cos 2x}}{(1+\sin^2 x)(1+e^x)}\,\mathrm{d}x.$$

解 先记

$$g(x)=\frac{\sqrt{1+\cos 2x}}{1+\sin^2 x}.$$

这是 $[-\pi,\pi]$ 上的连续偶函数。在原积分中作换元 $x=-t$，可得

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{g(t)}{1+e^{-t}}\,\mathrm{d}t.$$

把积分变量重新记作 x，与原式相加，利用

$$\frac{1}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^{-x}}=1,$$

得到

$$2I=\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\,\mathrm{d}x,\qquad I=\int_0^{\pi}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

注意

$$\sqrt{1+\cos 2x} = \sqrt{2\cos^2 x} = \sqrt{2}\,|\cos x|.$$

在 $[0,\pi/2]$ 上 $\cos x \ge 0$，在 $[\pi/2,\pi]$ 上 $\cos x \le 0$。故

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x - \sqrt{2}\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2}\big[\arctan(\sin x)\big]_0^{\pi/2} - \sqrt{2}\big[\arctan(\sin x)\big]_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \sqrt{2}\cdot\frac{\pi}{4} - \sqrt{2}\left(0-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

开方时必须保留绝对值；若直接写成 $\sqrt{2}\cos x$，就会把后半段积分的符号写错。

评分： 反射换元、利用偶性消去指数因子 2 分；正确处理绝对值并分段 1 分；计算两段积分并得出结果 2 分。

(2) 5 分

求由曲线 $y=\sqrt{\ln x}/x$、直线 $y=0$ 和 $x=e$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解 曲线与 x 轴相交于 $x=1$，区域为

$$1 \le x \le e, \qquad 0 \le y \le \frac{\sqrt{\ln x}}{x}.$$

截面是半径 $\sqrt{\ln x}/x$ 的圆盘，因此

$$V = \pi\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

分部积分，取 $u=\ln x$、$\mathrm{d}v = x^{-2}\,\mathrm{d}x$：

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x &= \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \\ &= -\frac{1}{e} + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^e = 1-\frac{2}{e}. \end{aligned}$$

故所求体积为

$$V = \pi\left(1-\frac{2}{e}\right).$$

评分： 确定区间和半径 1 分；写出体积积分 2 分；计算结果 2 分。

六、(6 分)

设 $f \in C[0,1]$。证明

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x = f(0).$$

证明 先计算权函数的积分：

$$\int_0^1 \frac{n}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{1+nx}\right]_0^1 = \frac{n}{n+1}.$$

所以

$$\int_0^1 \frac{nf(x)}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x - f(0) = \int_0^1 \frac{n(f(x)-f(0))}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x - \frac{f(0)}{n+1}.$$

由闭区间上的连续性，存在 $M \geq 0$，使 $|f(x)| \leq M$。任取 $\varepsilon > 0$，由 f 在 0 处连续，可以选取 $0 < \delta < 1$，使

$$|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad 0 \leq x \leq \delta.$$

将积分拆为 $[0,\delta]$ 和 $[\delta,1]$ 两段。第一段满足

$$\left|\int_0^\delta \frac{n(f(x)-f(0))}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}\int_0^\delta \frac{n}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

第二段利用 $|f(x)-f(0)| \leq 2M$，得到

$$\begin{aligned}\left|\int_\delta^1 \frac{n(f(x)-f(0))}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x\right| &\leq 2M\int_\delta^1 \frac{n}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x \\ &= 2M\left(\frac{1}{1+n\delta} - \frac{1}{n+1}\right) \leq \frac{2M}{1+n\delta}.\end{aligned}$$

合并以上估计，

$$\left|\int_0^1 \frac{nf(x)}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x - f(0)\right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M}{1+n\delta} + \frac{|f(0)|}{n+1}.$$

固定已经选好的 δ，后两项之和在 n 充分大时小于 $\varepsilon/2$，于是左端小于 ε。由极限定义，结论成立。

评分： 算出权函数积分并减去 $f(0)$ 1 分；利用连续性选择 δ 并估计第一段 2 分；利用有界性估计第二段 2 分；固定 δ 后令 $n \to \infty$，完成证明 1 分。